

1 一元函数积分学的应用 - 几何应用

1.1 用定积分表达和计算平面图形的面积

1. 曲线 $y = y_1(x)$ 与 $y = y_2(x)$ 及 $x = a, x = b (a < b)$ 所围成的平面图形的面积

$$S = \int_a^b |y_1(x) - y_2(x)| dx$$

2. 曲线 $r = r_1(\theta)$ 与 $r = r_2(\theta)$ 与两射线 $\theta = \alpha$ 与 $\theta = \beta (0 < \beta - \alpha \leq 2\pi)$ 所围成的曲边扇形的面积

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} |r_1^2(\theta) - r_2^2(\theta)| d\theta$$

3. 参数方程下面积公式的本质：直接坐标系下的面积公式的换元法形式

$$S = \int_a^b f(x) dx \xrightarrow{x=x(t)} \int_{x^{-1}(a)}^{x^{-1}(b)} f[x(t)] d[x(t)] = \int_{x^{-1}(a)}^{x^{-1}(b)} y(t)x'(t) dt$$

1.2 用定积分表达和计算旋转体的体积

1. 曲线 $y = y(x)$ 与 $x = a, x = b (a < b)$ 及 x 轴围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体（圆柱体： πr^2 ）的体积

$$V_x = \int_a^b \pi y^2(x) dx$$

2. 曲线 $y = y(x)$ 与 $x = a, x = b (0 \leq a < b)$ 及 x 轴围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体（圆柱壳体积： $2\pi x|y|dx$ （圆柱侧面积（底面周长 * 高）* 壳厚））的体积

$$V_y = 2\pi \int_a^b x|y(x)| dx$$

3. 平面曲线绕定直线旋转

平面曲线 $L: y = f(x), a \leq x \leq b$, 且 $f(x)$ 可导

定直线 $L_0: Ax + By + C = 0$, 且过 L_0 的任一条垂线与 L 至多有一个交点, 则 L 绕 L_0 旋转一周所得旋转体的体积

$$\star V = \frac{\pi}{(A^2 + B^2)^{\frac{3}{2}}} \int_a^b [Ax + Bf(x) + C]^2 |Af'(x) - B| dx$$

1.3 用定积分表达和计算函数的平均值

设 $x \in [a, b]$, 函数 $y(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值为 $\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx \Rightarrow \bar{y} = y(\xi), \xi \in [a, b]$

1.4 平面上的曲边梯形的形心坐标公式

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b\}$, 其中 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 则区域 D 的形心坐标 $\bar{x}, \bar{y}$ 为

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx},$$
$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}.$$

1.5 平面曲线的弧长

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

1. 若平面光滑曲线由直角坐标方程 $y = y(x) (a \leq x \leq b)$ 给出, 则 $s = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$
2. 若平面光滑曲线由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 给出, 则 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$
3. 若平面光滑曲线由极坐标方程 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ 给出, 则 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$

1.6 旋转曲面的面积 (侧面积)

旋转曲面的侧面积 = 圆周长 $(2\pi r)$ $\times$ 微元弧长

① 绕 x 轴: $r = |y|$

② 绕 y 轴: $r = |x|$

③ $S = 2\pi \int (\text{到旋转轴的距离}) ds$

1. 曲线 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积

$$S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$$

2. 曲线 $L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta, x'(t) \neq 0)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt$$

3. 曲线 $L: r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |r(\theta) \sin \theta| \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

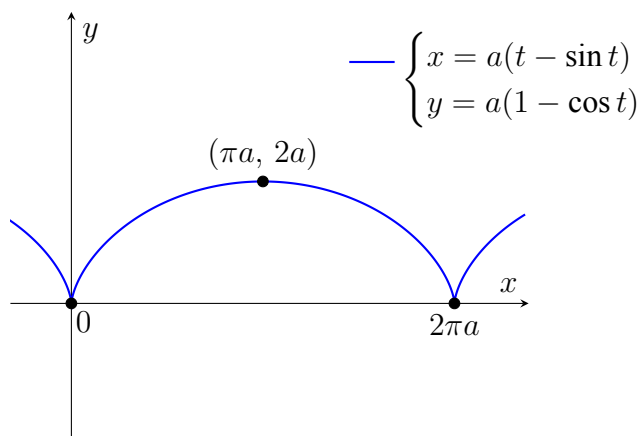
1.7 平行截面面积为已知的立体体积

在区间 $[a, b]$ 上, 垂直于 x 轴的平面截立体 Ω 所得到的截面面积为 x 的连续函数 $A(x)$, 取体积微元: $dV = A(x) dx$, 则 Ω 的体积为

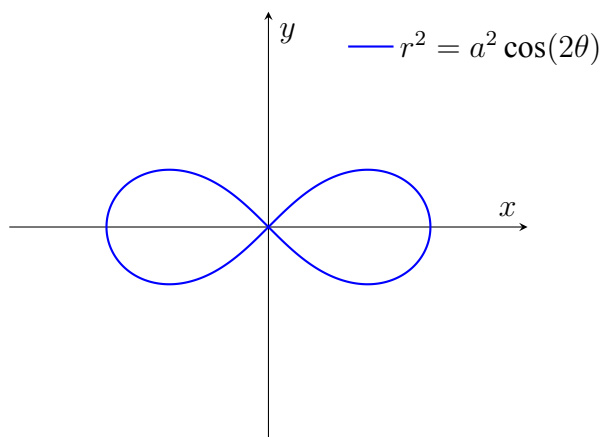
$$V = \int_a^b A(x) dx$$

1.8 结论

1. 摆线 (平摆线) $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0)$ 的一拱与 x 轴所围平面图形的面积是 $3a^2\pi$



2. 伯努利双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 围成的图形的面积是 a^2



1.9 公式

1. 等比公式前 n 项和: $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{a_1r^n - a_1}{r-1}, \quad r \neq 1$

1.10 方法总结

1. 注意自变量 x 的取值范围。e.g. $y = e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$ 在 $[0, 2\pi]$ 部分 $\Rightarrow \sqrt{\sin x} \Rightarrow \sin x \geq 0 \Rightarrow x \in [0, \pi]$